

Documentación Técnica: ESP32 Kids Lab

Proyecto: Laboratorio ESP32

8 de julio de 2026

1. Descripción General

ESP32 Kids Lab es una plataforma educativa interactiva diseñada para que los niños exploren conceptos básicos de electrónica, sensores y actuadores. El proyecto convierte un ESP32 en un laboratorio de bolsillo autónomo, exponiendo una red Wi-Fi propia (SoftAP) y un servidor web interactivo con un diseño moderno y amigable.

2. Características Principales

- **Conexión Directa:** El ESP32 crea su propia red Wi-Fi (**Laboratorio ESP32**) por lo que no requiere internet ni un router externo.
- **Interfaz Web Moderna:** Creada con HTML5, CSS3 y JavaScript puro. Se sirve directamente desde la memoria flash del ESP32 usando **LittleFS**.
- **Sensores en Vivo:** Lectura en tiempo real de Distancia, Luz y Temperatura.
- **Control de Actuadores:** Interruptores en la web para encender y apagar LEDs de colores, un Relé y un Buzzer.
- **Taller Mágico (Display 7 Segmentos):** Resuelve sumas matemáticas desde la web y el resultado aparece mágicamente en el display físico TM1637.
- **Estudio Pixel Art (Matriz NeoPixel):** Una cuadrícula interactiva de 4x4 en la web que permite pintar y dibujar en tiempo real sobre una matriz física de LEDs WS2812.

3. Mapa de Pines (Hardware Pinout)

A continuación se detalla la asignación de pines (GPIO) del ESP32 utilizados en el proyecto:

Componente	Tipo	Pin (GPIO)	Notas
LED Rojo	Actuador / Salida	1 (TX)	Su uso desactiva la salida del Monitor Serial.
LED Verde	Actuador / Salida	23	
LED Azul	Actuador / Salida	19	
LED Amarillo	Actuador / Salida	3 (RX)	
Relé	Actuador / Salida	0	Control de cargas (escuchar el “clic”).
Buzzer	Actuador / Salida	12	Requiere activar el Switch 1 en la placa.
Trigger	Sensor / Salida	5	Pin de disparo ultrasónico (HC-SR04).
Echo	Sensor / Entrada	18	Pin de eco ultrasónico (HC-SR04).
LDR	Sensor / Entrada Analógica	34	Fotorresistencia (medición de Luz).
LM35	Sensor / Entrada Analógica	35	Sensor de temperatura.
CLK	Actuador / Reloj	27	Reloj para el display TM1637.
DIO	Actuador / Datos	14	Datos para el display TM1637.
Matriz NeoPixel	Actuador / Datos	13	Control para la Matriz WS2812 de 16 LEDs.

4. Arquitectura de Software

El proyecto se divide claramente en Backend (C++ en ESP32) y Frontend (Web en LittleFS):

4.1. Backend (ESP32 - PlatformIO)

- **Framework:** Arduino Core para ESP32.
- **ESPAsyncWebServer:** Maneja las peticiones HTTP de forma asíncrona, permitiendo servir la interfaz web y responder a las APIs REST sin bloquear el ciclo principal del procesador.
- **API REST (main.cpp):**
 - **GET /api/sensors:** Devuelve un objeto JSON con los valores actuales de distancia, luz y temperatura.
 - **POST /api/actuators:** Recibe un JSON booleano para encender/apagar de forma independiente los LEDs, el Relé y el Buzzer.

- `POST /api/display`: Recibe un número para mostrarlo directamente en el módulo TM1637.
- `POST /api/matrix`: Interfaz avanzada para la matriz NeoPixel. Recibe comandos para limpiar, pintar todo de un color, o un array complejo. Usa un `DynamicJsonDocument` de 2048 bytes para soportar payloads grandes.

4.2. Frontend (LittleFS)

- `index.html`: Estructura semántica dividida en tarjetas: Paneles de Sensores, Actuadores, Taller Mágico, y Pixel Art.
- `style.css`: Sistema de diseño basado en variables CSS. Utiliza flexbox, grillas y animaciones suaves para generar una experiencia moderna inspirada en el *Glass-morphism*.
- `app.js`:
 - Ciclo de *polling* automático (cada 2 segundos) consultando a `GET /api/sensors`.
 - Funciones de envío asíncrono (*Fetch API*) para controlar cada dispositivo interactivo.
 - Lógica de dibujo Pixel Art, manejo de array de colores en tiempo real y técnica de *debounce*.

5. Dependencias (Libraries)

Las bibliotecas instaladas en el entorno (`platformio.ini`) son:

- `me-no-dev/ESP Async WebServer`: Para el servidor web asíncrono y los Endpoints REST.
- `bblanchon/ArduinoJson (v6)`: Para serialización y deserialización rápida de datos JSON.
- `smougenot/TM1637`: Para el manejo del display de 4 dígitos.
- `adafruit/Adafruit NeoPixel`: Para el protocolo de datos de la matriz WS2812.